PROVA SCRITTA DI ANALISI MATEMATICA - 10.7.2025

1. Data
$$g(x) = -\sqrt{|x|} + 3$$
si determinino le soluzioni dell'equazione $g(x) = 0$ e, utilizzando le operazioni con i grafici delle funzioni elementari, si tracci il grafico di g e lo si utilizzi per determinare l'immagine di g.

2. Si calcoli
$$\lim_{x \to 0^+} \frac{x \operatorname{sen}(3x)}{\log(1 - x^3)}.$$

3. Si esibisca un esempio di funzione che verifica le ipotesi del teorema di Lagrange.

4. Data $f : [a, b] \to \mathbb{R}$, si enunci la definizione di minimo locale di f e si esibisca un esempio di funzione che ammette un minimo locale ma non globale.

5. Data la funzione
$$f(x) = \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x - 2}$$
   (a) si tracci un grafico approssimativo di f (non si studi la derivata seconda);
   (b) usando il grafico di f, si determini l'immagine di f;
   (c) usando il grafico di f, si indichi un intervallo in cui f ammette massimo e minimo;
   (d) si calcoli
$$\lim_{x \to 0^-} f'(x).$$

6. Si studi il carattere della serie numerica
$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n + \operatorname{arctg} n}$$
enunciando i criteri utilizzati.

7. Si calcolino
$$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{2 + x}{\sqrt{1 - x^2}} dx \qquad \int_0^1 \frac{2 + x}{\sqrt{1 - x^2}} dx.$$

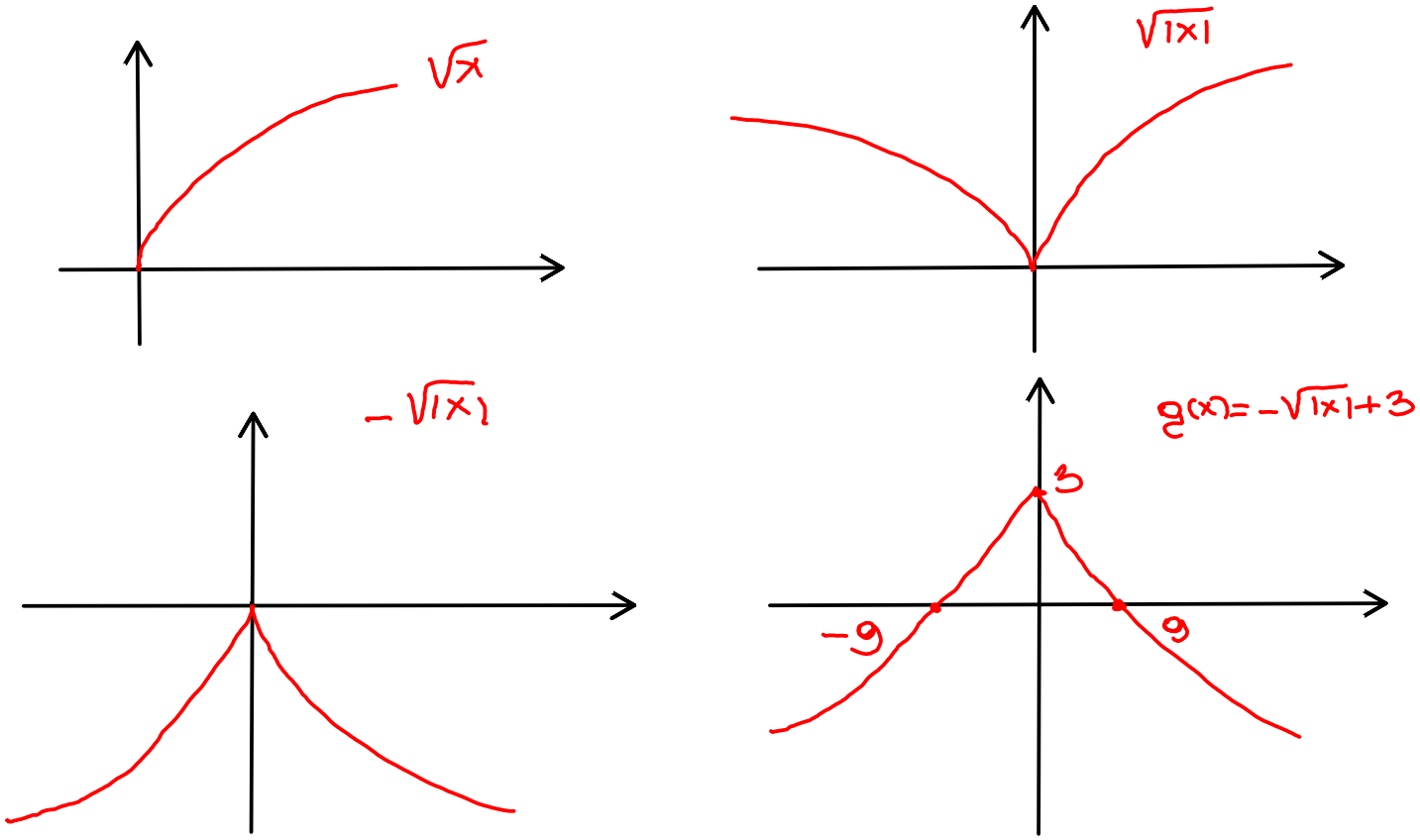
1. $g(x) = -\sqrt{|x|} + 3$

$g(x) = 0 \iff \sqrt{|x|} = 3 \iff |x| = 9 \iff x = \pm 3$

Grafico di g:

$\sqrt{x} \rightsquigarrow \sqrt{|x|} \rightsquigarrow -\sqrt{|x|} \rightsquigarrow -\sqrt{|x|} + 3$

riflessione risp. all'asse y — riflessione rispetto all'asse x — traslazione verticale ↑



$\operatorname{Im} g = (-\infty, 3]$

2. $$\lim_{x \to 0^+} \frac{x \operatorname{sen}(3x)}{\log(1-x^3)} = \ell$$

$x \to 0^+$: $\quad x \operatorname{sen}(3x) \sim x \cdot 3x = 3x^2$ $\quad 3x \to 0$

$\log(1-x^3) \sim -x^3$ $\quad -x^3 \to 0$

$$\ell = \lim_{x \to 0^+} \frac{3x^2}{-x^3} = \lim_{x \to 0^+} \frac{-3}{x} = -\infty \qquad \frac{-3}{0^+}$$

3. Ogni funzione $f : [a,b] \to \mathbb{R}$
- continua in $[a,b]$
- derivabile in (a,b)

verifica le ipotesi del Teo. di Lagrange.

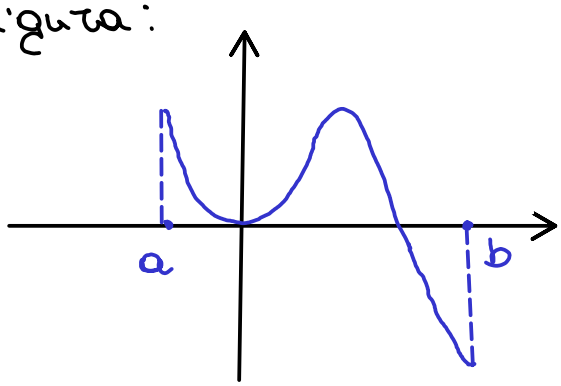
Per esempio: $f(x) = x^4 \quad x \in [-1, 1]$

4. Sia $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ e $m \in \mathbb{R}$.

m è un minimo locale di f se

1. $m \in \operatorname{Im} f \iff \exists x_0 \in [a,b] : f(x_0) = m$;
2. $\exists \delta > 0 : \forall x \in [a,b] \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \quad m \leq f(x)$.

$f(x)$ come in figura:



ha 0 come minimo locale ma non globale.

5. $f(x) = \dfrac{e^{1/x}}{x-2}$

(a) Dominio: $x \neq 0$ (denominatore di $1/x$)
$x - 2 \neq 0 \quad x \neq 2$ (denominatore)

$\operatorname{dom} f = \mathbb{R} \setminus \{0, 2\}$

$f(x) = 0$ non ha sol. $\left(e^{1/x} > 0 \ \forall x \in \operatorname{dom} f \right)$

$f(x) > 0 \iff x - 2 > 0 \iff x > 2$

Limiti significativi: $0, 2, \pm\infty$

Per $x \to 0^+$: $\frac{1}{x} \to +\infty \Rightarrow e^{\frac{1}{x}} \to +\infty$
$f(x) \sim \dfrac{e^{\frac{1}{x}}}{-2} \to -\infty$

$x = 0$ asintoto verticale

$x - 2 \sim -2$

Per $x \to 0^-$: $\frac{1}{x} \to -\infty \Rightarrow e^{\frac{1}{x}} \to 0$
$f(x) \sim \dfrac{e^{\frac{1}{x}}}{-2} \to 0$

Per $x \to 2^+$: $e^{\frac{1}{x}} \sim e^{1/2} \Rightarrow f(x) \sim \dfrac{e^{\frac{1}{2}}}{x-2} \to +\infty$

Per $x \to 2^-$ $e^{1/x} \sim e^{1/2} \Rightarrow f(x) \sim \dfrac{e^{1/2}}{x-2} \to -\infty$

$x = 2$ asintoto verticale

Per $x \to \pm\infty$ $\quad \frac{1}{x} \to 0 \Rightarrow e^{1/x} \to e^0 = 1$, $\quad x-2 \sim x \Rightarrow$

$f(x) \sim \frac{1}{x} \to 0$ $\qquad$ $y=0$ asintoto orizzontale per $x \to +\infty$ e per $x \to -\infty$

Derivata prima e monotonia: $\forall x \in \text{dom} f$

$$f'(x) = \frac{e^{1/x}\left(-\frac{1}{x^2}\right)(x-2) - e^{1/x} \cdot 1}{(x-2)^2} =$$

$$= e^{1/x} \frac{-(x-2) - x^2}{x^2(x-2)^2} = \underbrace{e^{1/x}}_{>0} \frac{-x^2-x+2}{\underbrace{x^2(x-2)^2}_{>0 \text{ in dom } f}}$$

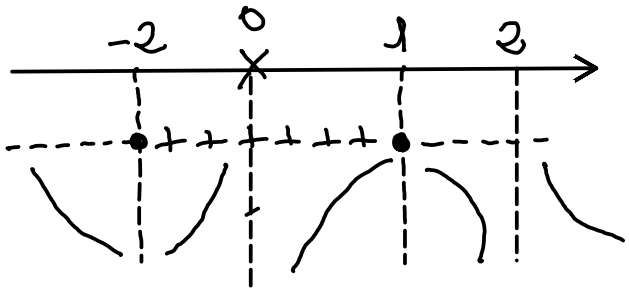
$f'(x) \geq 0 \iff -x^2-x+2 \geq 0$

$x^2+x-2 \leq 0$

$-2 \leq x \leq 1$

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{2} = \frac{-1 \pm 3}{2} \begin{cases} -2 \\ 1 \end{cases}$$

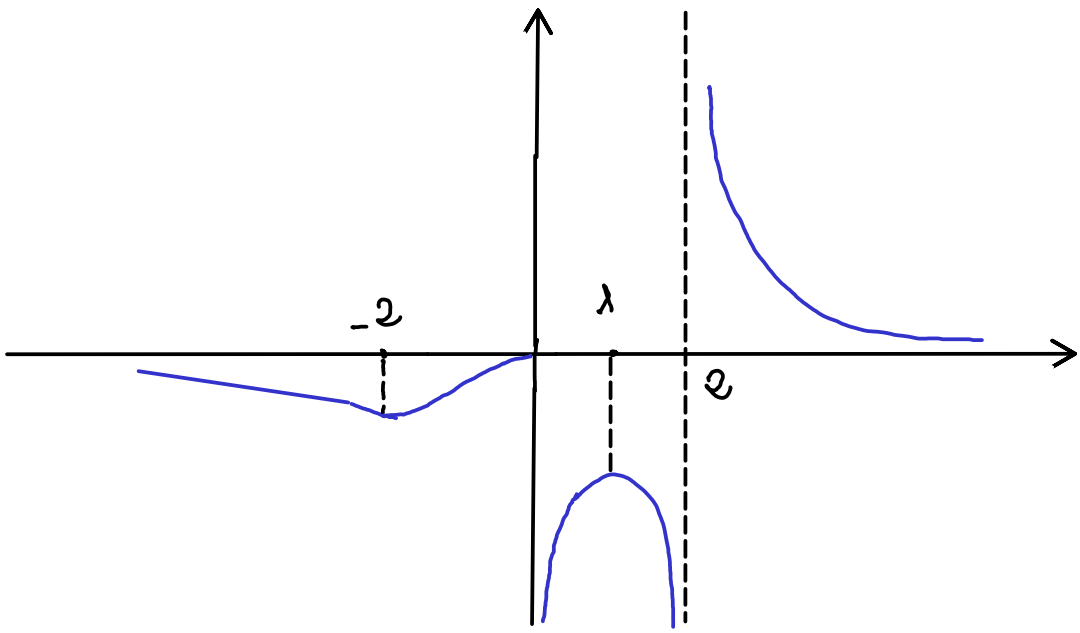
f'



$x=-2$ p.to di minimo relativo di f $\qquad f(-2) = -\frac{1}{4} e^{-1/2}$

$x=1$ p.to di massimo relativo di f $\qquad f(1) = -e$

Grafico di f:



(b) $\mathrm{Im}(f) = (-\infty, f(1)] \cup [f(-2), 0) \cup (0, +\infty)$

(c) In $[3,4]$ f ha massimo $f(3)$ e minimo $f(4)$.

(d)

$$f'(x) = e^{\frac{1}{x}} \frac{-x^2 - \overset{\nearrow 2}{x} + 2}{x^2 \underbrace{(x-2)^2}_{\to 4 \text{ per } x \to 0^-}} \qquad \forall x \in \mathrm{dom} f$$

Per $x \to 0^-$ $\quad f'(x) \sim \frac{2}{4} \frac{e^{1/x}}{x^2} = \frac{1}{2} \frac{\left(\frac{1}{x}\right)^2}{e^{-1/x}}$

$$= \frac{1}{2} \frac{\left(-\frac{1}{x}\right)^2}{e^{-1/x}} \longrightarrow 0$$

$y = -\frac{1}{x} \to +\infty \qquad \frac{y^2}{e^y} \to 0$

6. $$\sum_{n=1}^{+\infty} \underbrace{\frac{(-1)^n}{n + \mathrm{arctg}\, n}}_{a_n} \qquad a_n = (-1)^n \frac{1}{n + \mathrm{arctg}\, n}$$

$b_n = \frac{1}{n + \mathrm{arctg}\, n}$: $\quad b_n > 0$

$b_n \to 0$

b_n è decrescente:

$n + \mathrm{arctg}\, n < n + 1 + \mathrm{arctg}(n+1)$

$\Rightarrow b_{n+1} < b_n$

Per il criterio di Leibniz, la serie converge.

Si osservi che la serie non converge assolutamente:

$$|a_n| = \frac{1}{n + \mathrm{arctg}\, n} \sim \frac{1}{n} \quad \text{e} \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} = +\infty$$

$$n + \mathrm{arctg}\, n = n\left(1 + \underbrace{\frac{\mathrm{arctg}\, n}{n}}_{\to 0}\right) \sim n$$

7. $$I_1 = \int_0^{1/2} \frac{2+x}{\sqrt{1-x^2}}\, dx \qquad I_2 = \int_0^1 \frac{2+x}{\sqrt{1-x^2}}\, dx$$

Calcolo prima l'integrale indefinito:

$$\int \frac{2+x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = 2\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx + \frac{1}{2}\int \frac{-2x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$$

immediato

sostituzione $\int \frac{f'}{f}\,dx = (1-x^2)^{\frac{1}{2}}$

$$= 2\arcsen x - \frac{1}{2}\,\frac{(1-x^2)^{-\frac{1}{2}+1}}{-\frac{1}{2}+1} + c$$

$-\frac{1}{2}+1 = \frac{1}{2}$

$$= 2\arcsen x - \sqrt{1-x^2} + c$$

I_1 è un integrale definito:

$$I_1 = \left[2\arcsen x - \sqrt{1-x^2}\right]_0^{1/2} = 2\arcsen\frac{1}{2} - \sqrt{\frac{3}{4}} + 1$$

I_2 è un integrale improprio (con problema in 1):

$$I_2 = \lim_{\varepsilon\to 0^+} \int_0^{1-\varepsilon} \frac{2+x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$$

$$= \lim_{\varepsilon\to 0^+} \left[2\arcsen x - \sqrt{1-x^2}\right]_0^{1-\varepsilon}$$

$$= \lim_{\varepsilon\to 0^+} \left[2\arcsen(1-\varepsilon) - \underbrace{\sqrt{1-(1-\varepsilon)^2}}_{\to 0} + 1\right]$$

$$= 2\arcsen 1 + 1 = 2\frac{\pi}{2} + 1 = \pi + 1$$